

Simulación de Sistema de N Osciladores Acoplados

David Alava, David Vázquez, Catherine Bedoya, Jhonatan Jurado

Febrero 18 de 2025

Abstract

Nuestra simulación se basa en modelar el problema físico de N osciladores acoplados. La simulación tiene por objetivo presentar al usuario una interfaz en la que se pueda variar el número de masas de osciladores acoplados, además de su constante de elongación. Para ello, se implementó un modelo computacional en `p5.js`, donde se resuelven las ecuaciones diferenciales acopladas de los osciladores utilizando métodos numéricos. En este trabajo, exploramos la fundamentación teórica detrás del problema de osciladores acoplados, abordamos la modelización matemática del sistema y explicamos los principios computacionales empleados en la simulación. A partir de este enfoque, se permite el estudio de las frecuencias normales del sistema y la dinámica de oscilación bajo distintas condiciones iniciales.

1 Introducción

Las oscilaciones han sido durante siglos motivo de estudio en la física, esto debido a la amplia gama de fenómenos físicos que pueden ser modelados mediante aproximar algún evento físico a las ecuaciones relativamente simples provistas por los distintos modelos de oscilaciones armónicas. El modelo más sencillo es el del oscilador armónico simple, con el que se puede modelar el movimiento de resortes o péndulos. Surge entonces la cuestión de poder predecir cómo será el movimiento cuando varios osciladores se acoplan al mismo tiempo.

El concepto de osciladores acoplados comenzó a cobrar mayor relevancia en el siglo XIX, cuando científicos como Joseph Fourier estudiaron las vibraciones y ondas en medios continuos, como cuerdas y columnas de aire [1]. Estas investigaciones llevaron al entendimiento de que las oscilaciones no

solo ocurren en sistemas aislados, sino que pueden transferirse entre cuerpos acoplados. En estos sistemas, la energía se distribuye a través de las interacciones entre osciladores, lo que da lugar a modos normales de vibración.

Desde entonces, los osciladores acoplados han servido como herramienta matemática para modelar toda clase de fenómenos físicos y su aplicación en campos como la física de sólidos, la teoría de redes, la ingeniería, las telecomunicaciones y la biología. En particular, en la física de materiales, el estudio de osciladores acoplados permite comprender la propagación de ondas en cristales y estructuras moleculares, lo que es crucial en el análisis de propiedades térmicas y vibracionales.

2 Marco teórico

Una oscilación es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Los sistemas oscilantes pueden clasificarse como lineales y no lineales. En los sistemas lineales, las fuerzas restauradoras son proporcionales al desplazamiento de la partícula respecto a su posición de equilibrio. Un ejemplo clásico de un sistema oscilante lineal es el oscilador armónico simple, cuya dinámica se describe mediante la ecuación de movimiento [2]:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad (1)$$

donde m es la masa del cuerpo, k es la constante elástica, y $x(t)$ es el desplazamiento en función del tiempo. La solución a esta ecuación es una función seno que describe el movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{k/m}$.

Cuando consideramos más de un cuerpo en un sistema de oscilación, el comportamiento del sistema cambia radicalmente debido a las interacciones entre las partículas. Los osciladores acoplados son aquellos en los que las partículas no solo interactúan con un potencial restaurador individual, sino que también están vinculadas entre sí por fuerzas de acoplamiento. Esto genera una dinámica más compleja que la de los osciladores individuales.

Matemáticamente, un sistema de osciladores acoplados de N cuerpos puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden, en las cuales cada masa está influenciada por su propia fuerza restauradora y por las fuerzas provenientes de los cuerpos vecinos. Para un sistema de osciladores acoplados lineales, la ecuación general de movimiento para el i -ésimo cuerpo es [3]:

$$m_i \frac{d^2 x_i}{dt^2} + k_i x_i + \sum_{j \neq i} k_{ij} (x_i - x_j) = 0 \quad (2)$$

aquí, m_i es la masa del i -ésimo cuerpo, k_i es la constante del resorte individual de ese cuerpo, y k_{ij} representa la constante de acoplamiento entre los osciladores i y j . La solución de estas ecuaciones nos proporciona las frecuencias normales del sistema y las formas modales de las oscilaciones.

Una técnica común para resolver este tipo de sistemas es la diagonalización de la matriz dinámica, lo que permite determinar los modos normales de oscilación. Cada modo normal representa un patrón de oscilación en el cual todas las masas del sistema se mueven con la misma frecuencia, pero con diferentes amplitudes relativas.

2.1 Implementación computacional en p5.js

Para resolver el sistema de osciladores acoplados de manera computacional, implementamos la simulación en `p5.js`, un entorno basado en JavaScript para la visualización interactiva. Utilizamos un modelo discreto en el cual:

- Se define un número de partículas N conectadas mediante resortes de constante elástica k .
- Se calculan las frecuencias normales del sistema a partir de la matriz de rigidez K y la matriz de masas M .
- Se determinan las soluciones modales del sistema usando una diagonalización aproximada de la matriz K/M .
- Se simula la evolución temporal mediante la ecuación:

$$x_i(t) = A_i \sin(\omega_i t + \phi_i) \quad (3)$$

donde A_i es la amplitud, ω_i la frecuencia normal de oscilación y ϕ_i la fase inicial.

La visualización muestra las oscilaciones de las masas en función del tiempo y permite modificar parámetros clave como el número de osciladores y la constante elástica mediante controles interactivos.

3 Referencias

References

- [1] Sancho, José Antonio; Jofre, Gerardo (1 de abril de 2007). Jean-Baptiste Joseph Fourier.
- [2] Marion, Jerry B. (1996). *Dinámica clásica de las partículas y sistemas*. Barcelona: Ed. Reverté.
- [3] Simmons, George F. (1999). *Ecuaciones Diferenciales. Con aplicaciones y notas históricas*. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill.